

Inventário de Emissões de Gases Efeito Estufa (GEE) Gabardo – Ano Inventário 2019

Porto Alegre, 07 de abril de 2020



SUMÁRIO

Apresentação	3
Introdução	5
Metodologia.....	6
Marcos Regulatórios e Legais	9
Inventário de Emissões de Gases Efeito Estufa	11
1. Dados do inventário	11
2. Limites do Inventário	12
2.1. Limites Geográficos.....	12
2.1. Limites Organizacionais	12
2.2. Limites Operacionais	13
2.3. Limitações	13
3. Emissões	14
3.1. Escopo 01	15
3.2. Escopo 02	18
3.3. Emissões de CO ₂ Biogênico.....	18
Conclusões e Considerações finais.....	19
4. Dados do Responsável Técnico.....	20
5. Bibliografia	20

Apresentação

O Presente documento apresenta informações sobre o Inventário de Emissões de Gases Efeito Estufa (GEE) da empresa Transportes Gabardo para o ano de 2019.

Este é o terceiro inventário anual e voluntário da empresa para os escopos 01 e 02.

A Transportes Gabardo tem no seu manual de operação um capítulo especial: evoluir sempre. Embebido deste princípio de constante evolução, a empresa segue buscando por informações e melhorias ambientais que não são exigidas por lei, mas que tornam a empresa mais competitiva.

Atualmente sua frota exibe além de outros certificados de boas práticas, o logotipo que faz alusão aos inventários e projetos de sumidouro de dióxido de carbono (**Figura 01**). E pelo o que parece estes projetos chegaram para ficar.

A rentabilidade do negócio segue sendo muito importante, no entanto, os estudos de mercado indicam a mudança no padrão de escolha dos consumidores: se forem desenvolvidas atividades em prol da melhoria do meio ambiente, esta empresa estará mais apta a ser escolhida pelos consumidores.

A Transportes Gabardo foi fundada na capital do Rio Grande do Sul, em 1989, por Sérgio Mário Gabardo. Em 1993, a empresa contava com três funcionários e um caminhão próprio. No inventário de 2019 foram contabilizadas emissões de mais de 700 caminhões, entre aqueles da frota própria e de terceiros, atendendo em todo o território nacional e, através de parcerias estratégicas, em diversos países do Mercosul, como Argentina, Chile e Peru, como exemplos.

Para uma empresa ser competitiva hoje em dia, ela não pode manter sua avaliação apenas no viés financeiro, elas devem se avaliam questionar sobre suas ações nos quesitos socioambientais. E estas ações são de fato aquelas conhecidas como ganha-ganha: ganha a empresa com melhor imagem e mais clientes, ganha os consumidores com a remoção da atmosfera de milhares de toneladas de dióxido de carbono, ganham os colaboradores por ter um maior engajamento ao saber que a empresa onde trabalham busca por minimizar os impactos ambientais inerentes a sua operação.

A transportes Gabardo vem não apenas se adequando as disposições dos atos normativos que a balizam, ela está quilômetros à frente no que concerne à ações ambientais:

foram instaladas placas fotovoltaicas para aproveitamento da luz solar, foram instalados sistemas de captação da água da chuva para lavagem dos veículos, ainda na área da lavagem, opera uma máquina que permite a reutilização da água da lavagem, através da limpeza do efluente por tecnologia de microbolhas, entre outras melhorias que estão sendo desenvolvidas.

A sede da empresa inventariante tem sua matriz localizada no bairro Anchieta, zona norte de Porto Alegre, RS. Além desta unidade foram contabilizadas as emissões de outras 9 unidades da Transportes Gabardo espalhadas pelo país, do Sul para o Norte: Palhoça/SC, São José dos Pinhais/PR, São Bernardo do Campo/SP, Piracicaba/SP, Duque de Caxias/RJ, Porto Real/RJ, Cariacica/ES, Anápolis/GO e Eusébio/CE.

De modo voluntário, a Gabardo contratou a Reserva Consultoria Ambiental para auxiliar na elaboração do terceiro inventário, uma vez que o primeiro já havia sido realizado para o ano de 2017 e o segundo no ano de 2018. Assim, além de registros esporádicos, conseguimos observar como a empresa vem atuando, se mesmo em seu franco desenvolvimento ainda há espaço para reduções nas emissões de GEE.

Assim, este relatório e os demais estudos abrangem as emissões de GEE trazem diversos benefícios, que vão desde a pressão sobre seus concorrentes, como melhorar internamente o processo de gestão da empresa, a organizar e conferir dados, a engajar funcionários, entre outros benefícios como os de neutralizar os gases emitidos.

O inventário é uma ferramenta que olha para o passado e para presente, e propicia uma melhor visão do futuro, pensando em novos produtos, novos mercados, buscando inovações que vão permitir uma produção com menor emissão de dióxido de carbono e mais harmonia com os anseios do mercado consumidor consciente.



Figura 01. Caminhões da Transportes Gabardo estampam suas conquistas socioambientais.

Introdução

A Gabardo teve suas as emissões corporativas de GEE contabilizadas de modo voluntário, durante o ano de 2019, segundo Inventário de Emissões do Programa Brasileiro do GHG Protocol Versão 2020 1.2 – *Iniciativa GVCES*, para os Escopos 01 e 02.

O GHG Protocol Brasil é uma ferramenta utilizada para entender, quantificar e gerenciar emissões de GEE que foi originalmente desenvolvida nos Estados Unidos, em 1998, pelo World Resources Institute (WRI) e é hoje o método mais usado mundialmente pelas empresas e governos para a realização de inventários de GEE (EAESP/CVces, 2020). É também compatível com a norma ISO 14.064 e com os métodos de quantificação do Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas – *Intergovernmental Panel on Climate Change* (IPCC).

O Inventário das emissões é dividido em três escopos que possuem subdivisões e planilhas específicas de preenchimento que compilam e inter-relacionam os fatores de emissão de GEE para cada atividade, conforme sugerido por instituições internacionalmente reconhecidas, como o IPCC, Environment Protection Agency (EPA), Ministério da Ciência Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC), entre outras.

Dentre as características desta ferramenta, destacam-se o fato de ela oferecer uma estrutura modular e flexível para contabilização de GEE, a neutralidade em termos de políticas e ainda o fato de ser baseada em um amplo processo de consulta pública. Em 2008, o método foi adaptado ao contexto nacional pelo GVCes e pelo WRI em parceria com o Ministério do Meio Ambiente, com o Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável (CEBDS), com o World Business Council for Sustainable Development (WBSCD) e 27 empresas fundadoras (EAESP/CVces, 2020).

O inventário irá fornecer a contabilização de todas as emissões de GEE da matriz e de parte das emissões das outras unidades. As emissões são provenientes de fontes localizadas dentro dos limites geográficos estabelecidos pelo relatório, bem como dentro dos limites organizacionais e operacionais do participante, ainda que a principal fonte de emissões de GEE seja a do transporte de veículos.

Metodologia

O **Inventário das emissões de GEE** das atividades da Transportes Gabardo do ano de 2019 seguiu as orientações do GHG Protocol e das normas ABNT NBR ISO 14064-1 e ABNT NBR ISO 14064-2, onde se destacam os princípios norteadores desta atividade: relevância, integralidade, consistência, precisão, transparência e conservadorismo.

Após as definições dos limites do inventário foram realizadas reuniões, vistorias, trocas de correios eletrônicos, mensagens, buscando-se identificar as fontes de emissão de GEE, muitas das quais são específicas da atividade da empresa, como por exemplo o uso do ATAL 21, uma mistura utilizada para solda.

O primeiro escopo do inventário – **Escopo 01** - preocupa-se em aferir as emissões decorrentes da atividade principal da empresa – a combustão móvel - além de manutenção de extintores a base de dióxido de carbono e de fosfato monoamônico, ou pelo uso de gás liquefeito de petróleo em empilhadeiras e no refeitório, entre outras fontes de emissão.

O segundo escopo – **Escopo 02** - busca dados secundários sobre o consumo de energia elétrica que, no caso da Transportes Gabardo, se dá pela abordagem de localização.

O terceiro escopo não será abordado por este inventário, mas a título informativo, ele olha para atividades de terceiros, entre outras tarefas que são necessárias para a produção da empresa, mas que não são efetuadas pela organização como, por exemplos, bens e serviços contratados para a produção (*upstream*) ou emissões indiretas de GEE relativas a bens e serviços que não foram comprados ou adquiridos pela empresa, como tratamento de efluentes por uma companhia pública de saneamento (*downstream*) (**Figura 02**).

Após a identificação das atividades do processo produtivo da empresa – Escopo 01 – as atividades foram classificadas conforme indicado pelo GHG Protocol em oito grupos diferentes:

- a. Combustão estacionária;
- b. Combustão móvel;
- c. Emissões fugitivas;
- d. Processos industriais;
- e. Atividades de agricultura;
- f. Mudança no uso do solo;
- g. Resíduos sólidos;

h. Efluentes;

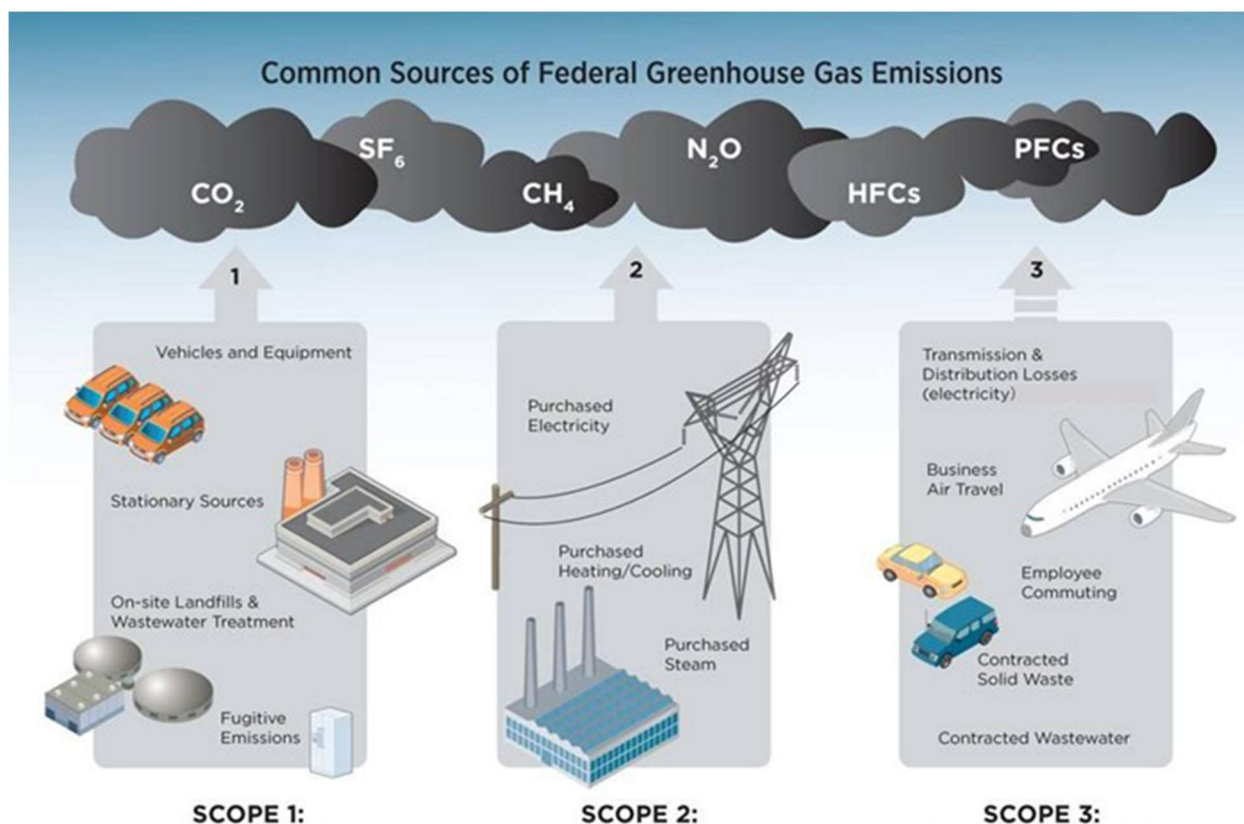


Figura 02. Escopos 01, 02, 03 segundo agência de proteção ambiental (EPA, sigla em inglês) dos Estados Unidos. O primeiro escopo envolve as atividades que são desenvolvidas pela empresa, o escopo dois são aquelas relativas ao consumo de energia elétrica e o terceiro escopo são atividades relacionadas com o negócio principal da empresa. Na parte superior da figura estão os gases geradores de efeito estufa que são convertidos em carbono equivalentes pelo GHG Protocol. Fonte: <https://www.epa.gov/greeningepa/greenhouse-gases-epa>

Valores de consumo de litros de combustível, tipos e quantidades de veículos, número de extintores e de aparelhos de ar condicionado, entre outras fontes de emissão foram informados em sua integralidade pelos setores responsáveis da Transportes Gabardo.

Estes dados foram verificados, questionados, convertidos – p.ex. quando o valor informado é convertido de unidades para quilos - e validados pela equipe da Reserva Consultoria Ambiental (RCA). O formulário do GHG Protocol Brasil foi revisado seguindo os itens do documento “Especificações de Verificação do Programa Brasileiro GHG Protocol (EV)”, que atuou de maneira semelhante ao Organismo de Verificação.

O Escopo 02 procurou planilhar e conferir a quantidade de energia elétrica consumida pela abordagem de localização para as 10 unidades da Transportes Gabardo.

Posteriormente, o Inventário de Emissões de GEE de 2019 deverá permanecer disponível, como informação pública, no endereço eletrônico da Gabardo, junto aos inventários já realizados.

É importante ratificar que pelo fato de que não serão comercializados créditos de carbono e mesmo sem obter uma verificação de uma Entidade Organizacional Designada (EOD), foram tomadas todas as medidas para que o trabalho tivesse os mesmos métodos, os mesmos cálculos de respaldo científico, valores conservadores, o mesmo teor e a mesma apresentação dos mais criteriosos Inventários de GEE. Soma-se ao arcabouço técnico, a realização de uma revisão sobre os atos normativos federais e os marcos regulatórios internacionais relacionados aos inventários (**Figura 03**).



Figura 03. Principais referências utilizadas pela Reserva Consultoria Ambiental (RCA) para o Inventário das Emissões de GEE da Transportes Gabardo para o ano de 2019. A RCA orientou a Transportes Gabardo a apresentar seus dados operacionais, para que os mesmos fossem contabilizados através da plataforma do Programa Brasileiro de GHG Protocol. Com este trabalho, espera-se que mais consumidores optem pelos serviços da Transportes Gabardo.

Marcos Regulatórios e Legais

Procurando-se pelo melhor entendimento da questão ambiental das emissões de GEE e pela melhor compreensão do estado da arte, foi realizada revisão sobre atos normativos federais e internacionais.

O primeiro movimento a ser destacado neste âmbito é o estabelecimento do *Intergovernmental Panel on Climate Change* (IPCC) em 1988, criado para dar subsídios aos tomadores de decisão e às políticas públicas, com a divulgação e o monitoramento científico sobre as mudanças climáticas.

Em 1992, no Rio de Janeiro, criou-se A Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre a Mudança do Clima (CQNUMC), também conhecida como UNFCCC (do inglês *United Nations Framework Convention on Climate Change*). Este tratado foi firmado por quase todos os países do mundo – assinado por Chefes de Estado e outras autoridades de 154 países - e tinha como objetivo a estabilização da concentração de GEE. Definiu-se também a Conferência das Partes (COP): um órgão supremo da Convenção que reúne regularmente os países que assinaram e ratificaram a Convenção.

Em esfera nacional o Decreto Legislativo nº 1, de 03.02.1994, aprovou o texto da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima – cujo “o *objetivo final desta Convenção e de quaisquer instrumentos jurídicos com ela relacionados que adote a Conferência das Partes é o de alcançar, em conformidade com as disposições pertinentes desta Convenção, a estabilização das concentrações de gases de efeito estufa na atmosfera num nível que impeça uma interferência antrópica perigosa no sistema climático. Esse nível deverá ser alcançado num prazo suficiente que permita aos ecossistemas adaptarem-se naturalmente à mudança do clima, que assegure que a produção de alimentos não seja ameaçada e que permita ao desenvolvimento econômico prosseguir de maneira sustentável*”.

Já em 1997, no Japão, o Protocolo de Quioto foi assinado, um tratado internacional com compromissos mais rígidos e específicos para a redução da emissão dos GEE. Por este acordo foram determinadas diferentes metas de redução de emissões para países desenvolvidos e países em desenvolvimento, como no caso do Brasil.

A Portaria Interministerial MCT/MMA nº 356, de 25.09.2009 instituiu o Painel Brasileiro de Mudanças Climáticas - PBMC, com o objetivo de disponibilizar a tomadores de decisão e à sociedade, informações técnico-científicas sobre mudanças climáticas.

Nesta normativa, o Artigo 2º dispõe: *“O Painel Brasileiro será composto por Plenária, Conselho Diretor, Comitê Científico, Secretaria-Executiva, Grupos de Trabalho, Força Tarefa em Metodologias de Inventários de Emissões de Gases de Efeito Estufa e Unidade de Apoio Técnico”*.

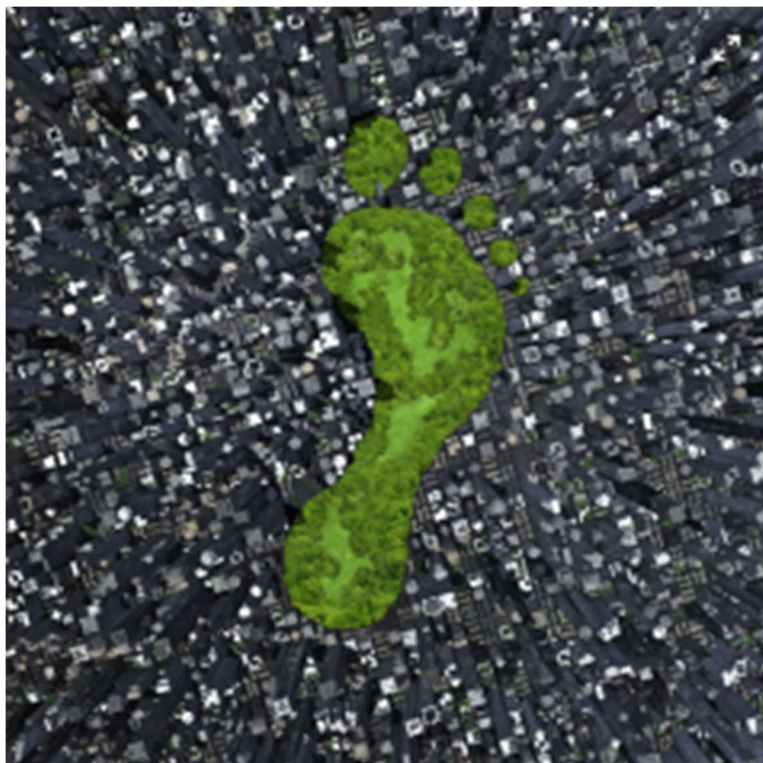
No mesmo ano, a Lei nº 12.187 de 29 de dezembro de 2009 instituiu a Política Nacional sobre Mudança do Clima - PNMC e deu outras providências como no Art.6º *“São instrumentos da Política Nacional sobre Mudança do Clima:*

XIII - os registros, inventários, estimativas, avaliações e quaisquer outros estudos de emissões de gases de efeito estufa e de suas fontes, elaborados com base em informações e dados fornecidos por entidades públicas e privadas”.

Este ato normativo recebeu vetos, sendo um deles no quesito relativo a fontes de energia de combustíveis fósseis.

Outros atos normativos foram criados e alterados, sendo importante destacar ainda o Decreto nº 9.578, de 22 de novembro de 2018, que consolidou a PNMC e direcionou verbas entre outros tópicos, para o Art.6º Item VIII – *“pesquisa e criação de sistemas e metodologias de projeto e inventários que contribuam para redução das emissões líquidas de gases de efeito estufa e para redução das emissões de desmatamento e alteração de uso do solo”*.

Em um contexto em que novos acordos são firmados, em que novas pesquisas demonstram a intensificação de eventos climáticos extremos, parte da humanidade promove a diminuição das emissões dos GEE, uma ferramenta de gestão que chegou para ficar e para ajudar as empresas a se tornarem menos impactantes ao ambiente natural (**Figura 04**).



Fonte: www.depositphotos.com/carbon_footprint

Figura 04. Pegada de carbono é um dos nomes a dados para o somatório das emissões de GEE apresentadas pelo inventário. Estes dados transformados em carbono equivalente, servem para melhorar a gestão ambiental da empresa e podem vir a neutralizadas por projetos de compensação de emissões atmosféricas.

Inventário de Emissões de Gases Efeito Estufa

Empresa Inventariante: TRANSPORTES GABARDO LTDA

CNPJ: 92.644.483/0001-85

Setor econômico: Transporte rodoviário de carga

Endereço: Rua Vitor Valpirio, 715– Bairro Anchieta, Porto Alegre – RS

Responsável pela empresa: Nívio Adriano Peloso

1. Dados do inventário

Responsável pelos dados disponibilizados para o inventário: Aline Pivotto

E-mail do responsável: qualidade2@transgabardo.com.br

Ano do Inventário: 2019

Responsável pelo preenchimento dos dados: Carina Vogel

E-mail do responsável: ricardo@reservaconsultoria.com.br

Verificação: Ricardo Lange Hentschel

Tipo de inventário: Programa Brasileiro GHG Protocol Completo Escopos 01 e 02.

2. Limites do Inventário

A apresentação dos limites do inventário é essencial para a transparência do trabalho. Desta forma é possível que se definam quais emissões estão incluídas no inventário de GEE da empresa. O inventário, como dito acima, estará focado nos Escopos 01 e 02. A matriz da empresa teve seu inventário realizado em sua totalidade, porém as filias não tiveram as informações detalhadas a respeito das combustões estacionárias, emissões fugitivas e resíduos sólidos.

2.1. Limites Geográficos

As emissões abrangidas pelo inventário de GEE estiveram focadas em toda a estrutura da Transportes Gabardo, situada em Porto Alegre, Rio Grande do Sul e em nove filiais (**Figura 05**).

2.1. Limites Organizacionais

A abordagem de consolidação e relato de emissões utilizada no inventário foi total para os prédios da Matriz – todas as oficinas e os prédios administrativos –, ao passo que as demais unidades tiveram levantamento de energia elétrica consumida, porém, não foi possível detalhar as informações a respeito das combustões estacionárias, emissões fugitivas e resíduos sólidos, entre as aplicáveis para a Transportes Gabardo.

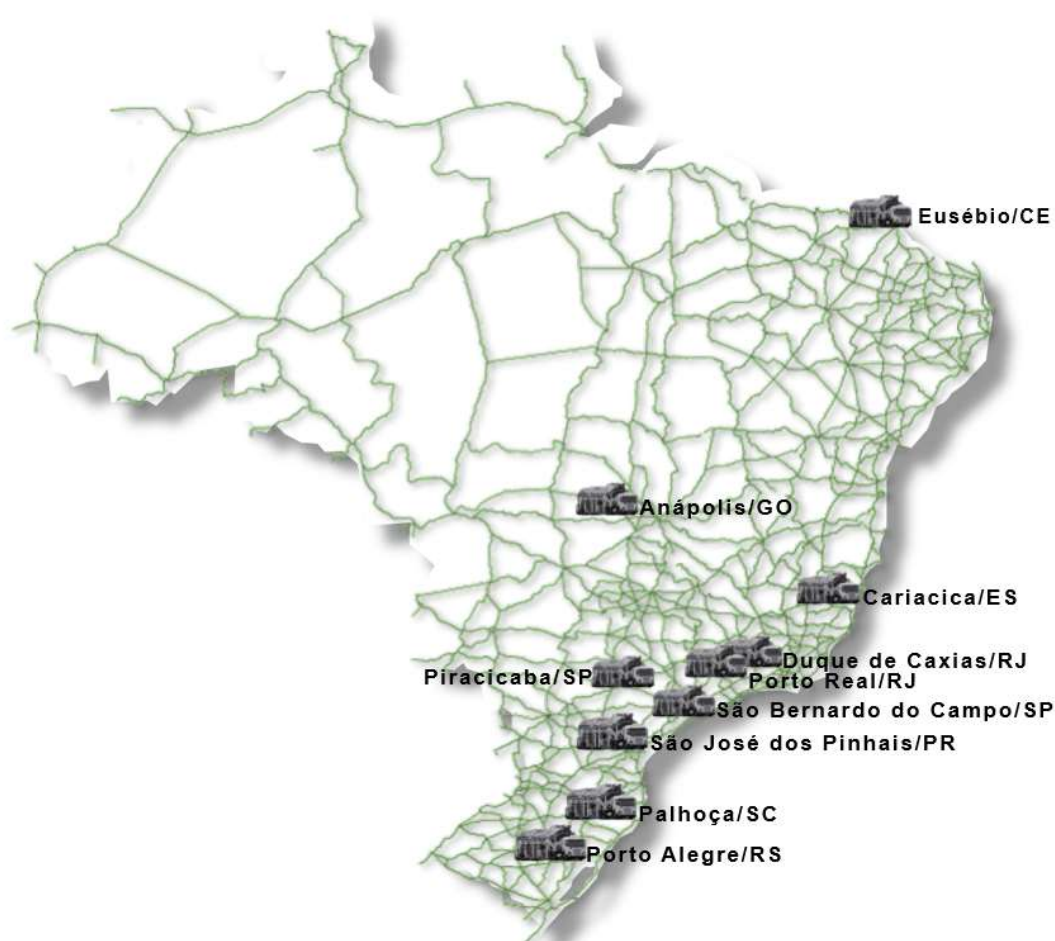


Figura 04. Sedes da Transporte Gabardo para o inventário de emissões de GEE de 2018.

2.2. Limites Operacionais

A Transportes Gabardo possui os direitos operacionais integrais de sua empresa, sendo, neste caso, o limite organizacional igual ao geográfico. Vale destacar que parte da frota que opera para a empresa é de terceiros e que estes caminhões também foram contabilizados.

2.3. Limitações

Entre as limitações do atual relatório, pode-se ressaltar a falta de documentos que atestem o volume de resíduos destinados para aterros sanitários, para todas as unidades da empresa, ao menos até o ano de 2014. Os resíduos sólidos em aterros sanitários sem controle de gases, contribuem para as emissões de GEE pela decomposição dos resíduos sólidos

emitindo em especial o gás metano (CH_4) que é 21 vezes mais danoso do que o dióxido de carbono (CO_2).

Vale ressaltar que para os resíduos sólidos foi necessária uma aproximação no valor do lixo destinado para a aterros sanitários. Utilizamos no preenchimento dos volumes de resíduos sólidos anuais o número de funcionários da empresa em cada ano, multiplicado pela geração média diária de resíduos (n° funcionários x dias de trabalho x 0,50).

O coeficiente de 0,5 foi baseado na geração média de resíduos sólidos por habitante por dia na cidade de Porto Alegre (DMLU), bem como na análise de estudo técnicos para a geração resíduos no Brasil (Monteiro, 2001).

Assim, de modo retroativo e conservador pudemos estimar o volume de resíduos gerados pelo número de funcionários, que passam em média 8 horas na empresa.

Outra limitação são aquelas descritas nos limites organizacionais, uma vez algumas das unidades da Transportes Gabardo são estacionamentos para as carretas e não possuem por exemplo funcionários que façam o controle da troca de gases dos aparelhos de ar condicionado por exemplo.

Outro gargalo que encontramos no inventário foi reconhecer a composição e a quantidade dos insumos dos extintores de incêndio.

O Atal 21, composto utilizado nos processos de solda, apresenta partes de CO_2 que não estão especificadas na tabela do GHG (21% de dióxido de carbono e 79% de argônio), foram estudadas para compor volume adicional na contabilização dos GEE.

3. Emissões

No **Escopo 01** do formulário do GHG Protocol, para a operação da Gabardo foram aplicáveis quatro das oito subáreas de inventariamento: Combustão Estacionária, Combustão Móvel, Emissões Fugitivas e Resíduos Sólidos.

As emissões em toneladas métricas de CO_2 equivalente (tCO_2e) foram quase 1000 vezes maiores no Escopo 01 que no Escopo 02 no Ano de 2019, 18 e 17 (**Quadro 01 e Figura 05**). Ao todo, o inventário contabilizou **35.358,15 t em CO_2 equivalente** para o Escopo 01 e **37,02 t em CO_2 equivalente** para o Escopo 02, totalizando **35.395,18 t em CO_2 equivalente**.

Quadro 01. Demonstrativo das emissões totais em toneladas métricas dos Gases Efeito Estufa (GEE) nos Escopos 01 e 02 da Gabardo para o ano de 2019.

	Escopo 01	Escopo 02 (abordagem por "localização")	Total
Emissões em toneladas de CO ₂ equivalente (tCO ₂ e)	35.358,15	37,023	35.395,18

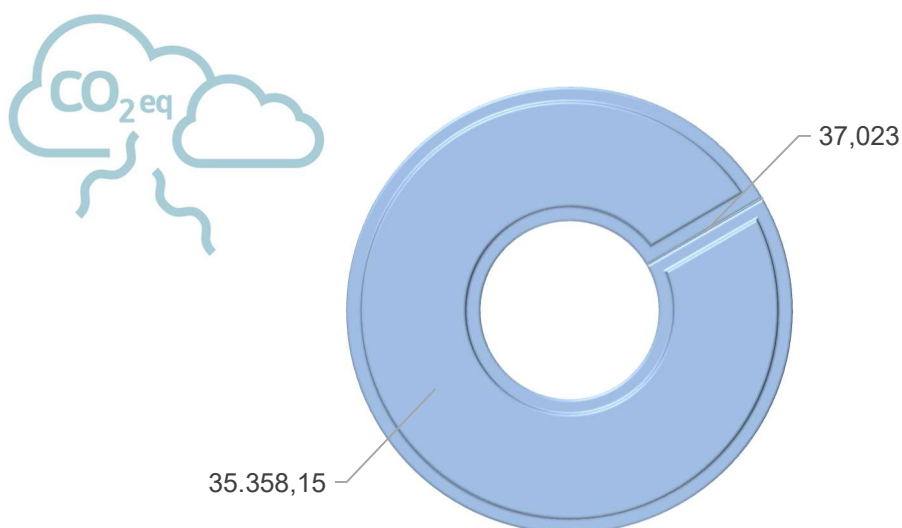


Figura 05. Proporção das Emissões de GEE da Transportes Gabardo em 2018 entre os Escopos obrigatórios 01 e 02.

3.1. Escopo 01

A seguir são apresentados os dados de cada categoria pertinente à operação da empresa inventariante. Outras abas do GHG Protocol, como Processos Industriais, Atividades de Agricultura, Mudança no Uso do Solo e Efluentes não foram contabilizados uma vez que estas atividades não fazem parte da linha de produção da Gabardo.

3.1.1. Combustão Estacionária

A matriz da Transportes Gabardo utiliza o GLP (Gás Liquefeito de Petróleo) nas empilhadeiras da oficina, no fogão industrial do refeitório, no maçarico e na máquina de corte da oficina. Em 2019 foram utilizadas 2,354 t de GLP.

Foi consumido um total de 130 l de óleo diesel em aquecedores da lavagem.

O acetileno, utilizado nas soldagens, um dos componentes considerados como GEE, apresentou um consumo total de 0,065 t.

Os 64 cilindros de Atal 21 – mistura de argônio e dióxido de carbono – representaram a emissão de 0,246 t em moléculas de dióxido de carbono.

Desta forma a combustão estacionária da matriz da Transportes Gabardo, quando transformada em carbonos equivalentes, geraram, **7,699 t em CO₂** equivalente.

3.1.2. Combustão Móvel

A combustão móvel da Gabardo representa sua maior fonte de emissões de GEE, já que o principal ramo da empresa é o transporte rodoviário de cargas. Com uma frota de 704 caminhões e o consumo de 14.912.193,28 l de óleo diesel, somados ao consumo dos 31 veículos de suporte administrativo, geraram **35.347,822 t em CO₂** equivalente.



Fonte: www.depositphotos.com/eco_truck

3.1.3. Emissões Fugitivas

A contabilização das emissões fugitivas contou apenas com as recargas de extintores de incêndio, uma vez que não foram realizadas desativações ou recargas de aparelhos condicionadores de ar em 2019 na matriz da Transportes Gabardo.

Foram recarregados nove extintores de CO₂, totalizando 52 kg de dióxido de carbono ou 0,052 t, e 46 extintores do pó químico ABC que representam 184 kg de uma mistura composta por 95% de Fostato de Monoamônio, que por meio de cálculos equivalentes de carbono, gera 0,134 t.

Este composto também conhecido por sua ação fertilizante, recebeu uma nota técnica específica, desenvolvida para cálculo das emissões de N₂O provenientes do uso de fertilizante nitrogenado sintético (EAESP/GVCES, 2016).

Este composto – MAP Fosfato de Monoamônio - não consta no formulário do GHG Protocol para emissões fugitivas, entretanto entende-se que é igualmente um GEE quando utilizado em recargas de extintores de incêndio.

Alcarde et al. (1998) indicam um teor de 9% de nitrogênio, no monoamônio de fosfato. O fator de emissão adotado é o mesmo utilizado no *Segundo Inventário Brasileiro de Emissões Antrópicas de Gases Efeito Estufa* (MCTI, 2010), e equivale a 0,0275. Por fim, sabe-se que uma molécula de N₂O apresenta um potencial de aquecimento global (GWP, sigla em inglês) de 298. Desta forma seguem os cálculos abaixo (**Quadro 02**).

Quadro 02. Desenvolvimento de cálculo de emissões de GEE do MAP – Fosfato de Monoamônio, componente do pó químico ABC recarregado em extintores de incêndio da Transportes Gabardo em 2019.

Total MAP (kg)	9% de N	Fator de emissão 0,0275	1 N ₂ O eq 310 CO ₂
174,8	15,732	0,432	128,92

Somando-se os valores de emissões fugitivas, a Transportes Gabardo emitiu para o ano de 2019, **0,181 t em CO₂ equivalente**.

3.1.4 Resíduos Sólidos

Os resíduos sólidos da Transportes Gabardo passaram a ser geridos após 2015. Antes desta data, os resíduos eram reciclados de forma informal, parte era revendida e ainda não havia refeitório na empresa. Outra parte dos resíduos era destinada para aterros pelo serviço de coleta da prefeitura. Desta forma foi realizada uma estimativa do lixo produzido pelo número de funcionários. Nesta abrangência foram contabilizados os resíduos orgânicos como varredura, papel higiênico, restos de alimentos entre outras frações de lixo que foram enviados para aterros sanitários.

Ao todo, estima-se uma geração de toneladas de resíduos úmidos enviados para aterros desde 1998, que representa **2,45 t em CO₂ equivalente**. Vale destacar que nos anos mais atuais,

o valor de resíduos destinados a aterros vem caindo, mesmo com o crescimento da empresa, devido ao Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos implantado.

3.2. Escopo 02

Em relação ao Escopo 02 são apresentados os dados com abordagem de consumo de energia elétrica.

3.2.1. Emissões indiretas para energia elétrica

Em 2019 o consumo da energia elétrica, utilizando a abordagem de localização, foi de 500,347 MWh, o que representa a emissão de **37,023 t em CO₂** equivalentes para as dez unidades da Transportes Gabardo distribuídas pelo território brasileiro.

Deste modo o somatório das emissões de GEE nos escopos 01 e 02, convertidas em carbono equivalentes somaram **35.395,175 t em CO₂** equivalentes (**Quadro 03**)

Quadro 03. Dados de emissão de CO₂ equivalentes para o ano de 2019 na Transportes Gabardo LTDA.

Escopo	Subáreas	t CO ₂ e
1	Combustão Estacionária	7,699
1	Combustão Móvel	35.347,822
1	Emissões Fugitivas	0,181
1	Resíduos Sólidos	2,45
2	Energia Elétrica	37,023
Total		35.395,175

3.3. Emissões de CO₂ Biogênico

Além das oito categorias de fontes de emissão avaliadas no Escopo 01 e três do Escopo 02, o Programa Brasileiro GHG Protocol recomenda na *Nota Técnica - Classificação das emissões de gases de efeito estufa (GEE) de Escopo 1 nas respectivas categorias de fontes de emissão – Versão 2*, quando aplicável, o relato de informações em duas subcategorias dos inventários de GEE: “Emissões de CO₂ biogênico” e “Remoções biogênicas de CO₂”. A

contabilização de emissões e remoções, quando ocorrerem devem ser feitas de modo separado, pois são oriundos de processos que removeram carbono da atmosfera e estocaram em matéria biológica. Desta forma estas emissões não possuem impactos adicionais na concentração de GEE na atmosfera. No Escopo 01 houve emissão de CO₂ biogênico no uso de combustível para veículos. No Escopo 02 não houve emissão de CO₂ (**Quadro 04**).

Quadro 04. Emissões de CO₂ biogênico nos Escopo 01 e 02, para o inventário de 2019 de GEE da Gabardo.

Categoria	Emissões de CO ₂ biogênico (t)
Escopo 01	3.753,613
Escopo 02	-

Conclusões e Considerações finais

Para que a Transportes Gabardo apresente uma baixa considerável em suas emissões de GEE, é necessário que o consumo de combustível fóssil para o transporte de cargas da empresa diminua, o que é pouco provável para os próximos anos, uma vez que empresa segue abrindo novas parcerias e se desenvolvendo na América do Sul.

No entanto, a alta diretoria da empresa segue realizando uma constante renovação da frota e já sonha em adquirir caminhões que são movidos a energia limpa.

A manutenção das máquinas segue sendo essenciais para a diminuição das emissões de CO₂, utilizando-se de opacímetros, pneus de boa qualidade, novos aditivos como o Arla e educar os motoristas para uma condução de menor consumo de combustível.

Nos próximos relatórios serão também contabilizadas as emissões de escopo 01 em sua totalidade para as filias.

4. Dados do Responsável Técnico

Biólogo Ricardo Lange Hentschel

CRBio 053075-03

Telefone: (051) 34145445 / 99879-5445

Endereço: Av. 24 de outubro 1440, sala 1209, Bairro Auxiliadora, CEP 90510-001, Porto Alegre/RS



5. Bibliografia

ABNT NBR ISO 14064-1:2007. Gases de efeito estufa – Parte 1: Especificação e orientação a organizações para quantificação e elaboração de relatórios de emissões e remoções de gases de efeito estufa.

ABNT NBR ISO 14064-2:2007. Gases de efeito estufa – Parte 2: Especificação e orientação a projetos para quantificação, monitoramento e elaboração de relatórios das reduções de emissões ou da melhoria das remoções de gases de efeito estufa.

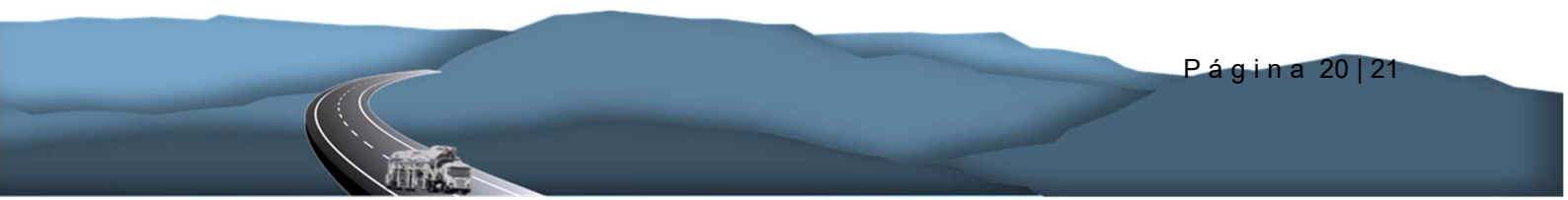
Alcarde, J. C.; Guidolin, J. A.; Lopes, A. S. Os adubos e a eficiência das adubações. Associação Nacional para Difusão de Adubos (ANDA). 3ª edição. São Paulo, 1998.

Decreto Legislativo nº 1, de 03.02.1994. Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações. http://antigo.mctic.gov.br/mctic/opencms/legislacao/decretos/migracao/Decreto_Legislativo_n_1_de_03021994.html#2 Acesso em: 05 dez 2020

Decreto nº 9.578, de 22 de novembro de 2018. Consolida o Fundo Nacional sobre a Mudança do Clima e Plano Nacional sobre a Mudança do Clima. http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2018/Decreto/D9578.htm#art25 Acesso em 05/dez/2020

EAESP, 2011. **Programa Brasileiro GHG Protocol. Especificações de Verificação do Programa Brasileiro GHG Protocol.** Centro de Estudos em Sustentabilidade da EAESP: Fundação Getúlio Vargas & World Resources Institute.

GHG Protocol. <https://ghgprotocol.org/portfolio-carbon-initiative> Acesso em: 06/12/2020



Lei Federal 12.187 de 2009. Política Nacional sobre Mudança do Clima. http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/lei/l12187.htm Acesso em: 01/ago/2017

Monteiro, J.H.P et al. Manual de Gerenciamento Integrado de resíduos sólidos. Rio de Janeiro: IBAM, 2001.200 p.

Prefeitura de Porto Alegre. Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos. Volume 1 – Diagnóstico e Prognóstico. Porto Alegre, agosto de 2013.

Fundo vetor criado por starline - br.freepik.com